

TEMA: RPG

Grupo: Fábio Willian Andrade Silva(FWAS)
Rocio Sanz Dominguez(RSD3)

ENTIDADES

- **Jogador**(ID_CPF!, Nome, Pais , CEP , Telefone)
- **Telefone**(ID_CPF,Telefone)
 - ID_CPF → Jogador(ID_CPF)
- **Personagem**(ID_Personagem], Nome, Nivel)
- **Guereiro**(ID_Personagem, forca)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
- **Mago**(ID_Personagem, Mana)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
- **Guild**(ID_Guild, Nome, Sede)
 - Sede → Região(ID_Regiao)
- **Região**(ID_Regiao, Nome)
- **Missão**(ID_Missão, Status)
- **Inventario**(ID_Inventario, Tipo_Inventario,Tamanho)
- **Itens**(ID_Item , Nome)

ENTIDADES FRACAS E ASSOCIATIVAS

- **Pet**(ID_Personagem, Nome)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
- **Possui**(ID_Inventario,ID_Personagem,Status)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
 - ID_inventario → Inventario(ID_Inventario)

RELACIONAMENTOS

- **Cria**(ID_CPF,ID_Personagem)
 - ID_CPF → Jogador(ID_CPF)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
- **Realiza**(ID_Guild,ID_Regiao,ID_Missao)
 - ID_Guild → Guild(ID_Guild)
 - ID_Região → Região(ID_Regiao)
 - ID_Missao → Missão(ID_Missao)
- **Rivaliza**(Guild1,Guild2)
 - Guild1 → Guild(ID_Guild)
 - Guild2 → Guild(ID_Guild)
- **Participa**(player,Guild)
 - player → Personagem(ID_personagem)
 - Guild → Guild(ID_Guild)
- **Usa**(ID_Personagem,ID_Inventario,Status,ID_Item)
 - ID_Personagem → Personagem(ID_Personagem)
 - ID_inventario → Inventario(ID_Inventario)
 - ID_Itens → Itens(ID_Itens)

COD. SQL

```
-- =====  
-- ENTIDADES FORTES  
-- =====
```

```
CREATE TABLE Jogador (  
    ID_CPF BIGINT NOT NULL, -- CPF costuma ser grande para INT comum, BIGINT é mais seguro  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Pais VARCHAR(50),  
    CEP INT,  
    CONSTRAINT PK_Jogador PRIMARY KEY (ID_CPF)  
);
```

```
CREATE TABLE Personagem (  
    ID_Personagem INT NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Nivel INT DEFAULT 1,  
    CONSTRAINT PK_Personagem PRIMARY KEY (ID_Personagem)  
);
```

```
CREATE TABLE Regiao (  
    ID_Regiao INT NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Regiao PRIMARY KEY (ID_Regiao)  
);
```

```
CREATE TABLE Missao (  
    ID_Missao INT NOT NULL,  
    Status VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Missao PRIMARY KEY (ID_Missao)  
);
```

```
CREATE TABLE Inventario (  
    ID_Inventario INT NOT NULL,  
    Tipo_Inventario VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Tamanho INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Inventario PRIMARY KEY (ID_Inventario)  
);
```

```
CREATE TABLE Itens (  
    ID_Item INT NOT NULL,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Itens PRIMARY KEY (ID_Item)  
);
```

```
-- =====  
-- ENTIDADES COM RELACIONAMENTO 1:N / HERANÇA / FRACAS  
-- =====
```

```

CREATE TABLE Telefone (
    ID_CPF BIGINT NOT NULL,
    Telefone VARCHAR(20) NOT NULL, -- VARCHAR lida melhor com DDD e formatações
    CONSTRAINT PK_Telefone PRIMARY KEY (ID_CPF, Telefone),
    CONSTRAINT FK_Telefone_Jogador FOREIGN KEY (ID_CPF) REFERENCES Jogador(ID_CPF) ON DELETE
CASCADE
);

-- Herança: Guerreiro
CREATE TABLE Guerreiro (
    ID_Personagem INT NOT NULL,
    forca INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Guerreiro PRIMARY KEY (ID_Personagem),
    CONSTRAINT FK_Guerreiro_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES
Personagem(ID_Personagem) ON DELETE CASCADE
);

-- Herança: Mago
CREATE TABLE Mago (
    ID_Personagem INT NOT NULL,
    Mana INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Mago PRIMARY KEY (ID_Personagem),
    CONSTRAINT FK_Mago_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES
Personagem(ID_Personagem) ON DELETE CASCADE
);

-- Guild (Possui relacionamento com Personagem/Player)
CREATE TABLE Guild (
    ID_Guild INT NOT NULL,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Player INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Guild PRIMARY KEY (ID_Guild),
    CONSTRAINT FK_Guild_Personagem FOREIGN KEY (Player) REFERENCES Personagem(ID_Personagem)
);

-- Entidade Fraca: Pet
CREATE TABLE Pet (
    ID_Personagem INT NOT NULL,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Pet PRIMARY KEY (ID_Personagem),
    CONSTRAINT FK_Pet_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES Personagem(ID_Personagem)
ON DELETE CASCADE
);

-- =====
-- ENTIDADES ASSOCIATIVAS E RELACIONAMENTOS N:N
-- =====

-- Cria (Relacionamento entre Jogador e Personagem)
CREATE TABLE Cria (
    ID_CPF BIGINT NOT NULL,
    ID_Personagem INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Cria PRIMARY KEY (ID_CPF, ID_Personagem),
    CONSTRAINT FK_Cria_Jogador FOREIGN KEY (ID_CPF) REFERENCES Jogador(ID_CPF),
    CONSTRAINT FK_Cria_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES
Personagem(ID_Personagem)
);

```

-- Possui (Associativa entre Inventário e Personagem)

```
CREATE TABLE Possui (  
    ID_Inventario INT NOT NULL,  
    ID_Personagem INT NOT NULL,  
    Status VARCHAR(50),  
    CONSTRAINT PK_Possui PRIMARY KEY (ID_Inventario, ID_Personagem),  
    CONSTRAINT FK_Possui_Inventario FOREIGN KEY (ID_Inventario) REFERENCES Inventario(ID_Inventario),  
    CONSTRAINT FK_Possui_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES  
Personagem(ID_Personagem)  
);
```

-- Realiza (Relacionamento Ternário: Guild, Região e Missão)

```
CREATE TABLE Realiza (  
    ID_Guild INT NOT NULL,  
    ID_Regiao INT NOT NULL,  
    ID_Missao INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Realiza PRIMARY KEY (ID_Guild, ID_Regiao, ID_Missao),  
    CONSTRAINT FK_Realiza_Guild FOREIGN KEY (ID_Guild) REFERENCES Guild(ID_Guild),  
    CONSTRAINT FK_Realiza_Regiao FOREIGN KEY (ID_Regiao) REFERENCES Regiao(ID_Regiao),  
    CONSTRAINT FK_Realiza_Missao FOREIGN KEY (ID_Missao) REFERENCES Missao(ID_Missao)  
);
```

-- Rivaliza (Relacionamento Auto-relacionamento N:N de Guilds)

```
CREATE TABLE Rivaliza (  
    Guild1 INT NOT NULL,  
    Guild2 INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Rivaliza PRIMARY KEY (Guild1, Guild2),  
    CONSTRAINT FK_Rivaliza_Guild1 FOREIGN KEY (Guild1) REFERENCES Guild(ID_Guild),  
    CONSTRAINT FK_Rivaliza_Guild2 FOREIGN KEY (Guild2) REFERENCES Guild(ID_Guild),  
    CONSTRAINT CHK_Nao_Rivalizar_Si_Mesmo CHECK (Guild1 <> Guild2) -- Evita que uma guild seja rival dela  
mesma  
);
```

-- Usa (Relacionamento que conecta Personagem, Inventário e Itens)

```
CREATE TABLE Usa (  
    ID_Personagem INT NOT NULL,  
    ID_Inventario INT NOT NULL,  
    ID_Item INT NOT NULL,  
    Status VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Usa PRIMARY KEY (ID_Personagem, ID_Inventario, ID_Item, Status),  
    CONSTRAINT FK_Usa_Personagem FOREIGN KEY (ID_Personagem) REFERENCES  
Personagem(ID_Personagem),  
    CONSTRAINT FK_Usa_Inventario FOREIGN KEY (ID_Inventario) REFERENCES Inventario(ID_Inventario),  
    CONSTRAINT FK_Usa_Itens FOREIGN KEY (ID_Item) REFERENCES Itens(ID_Item)  
);
```